

[LightGBM 산출물] 3차 전처리

 Task :

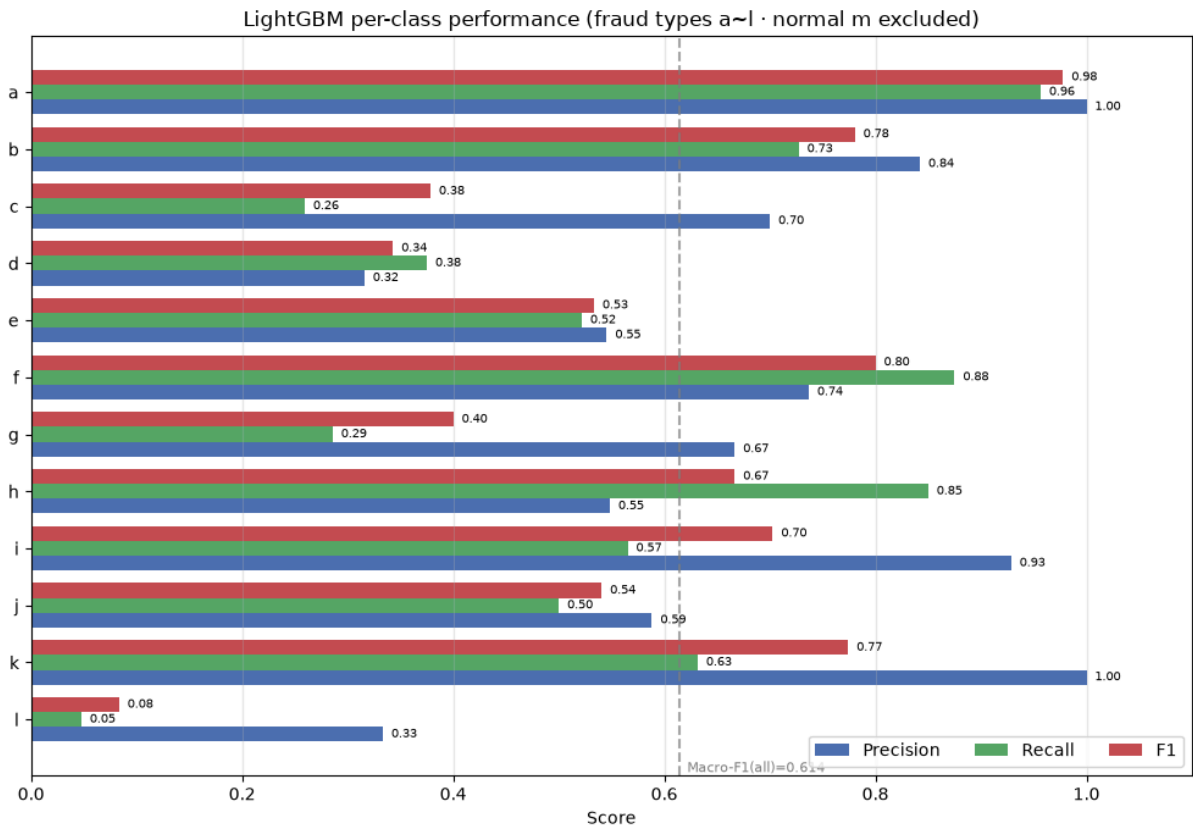
LightGBM 13-Class 모델 학습 및 검증 성능 분석실험 환경 및 데이터 기준

- 데이터 규모: Train 96,140행 $\times$ 58개 피쳐 / Valid 23,860행 $\times$ 58개 피쳐
- 클래스 구성: Class a~l (사기 유형 12종) / Class m (정상 거래)

1. 종합 성능 지표 (Overall Metrics) 평가 지표 점수 비교 및 해석
Macro-F1: 0.6138
핵심 평가 지표 (클래스간 불균형을 고려한 산술 평균) Weighted-F1: 0.9942
데이터 수가 많은 정상(m) 클래스 비중 반영 Accuracy: 0.9949
전체 정확도 (정상 데이터가 99%라 착시 발생, 평가 기준 제외)
📌 평가 포인트: 정상 데이터(m)가 전체의 99% 이상을 차지하므로 Accuracy나 Weighted-F1 대신 Macro-F1을 모델 성능의 절대적 기준으로 판단합니다.

2. 클래스별 상세 성능 (Class-wise Classification Report)

클래스 (Class)	Precision	Recall	F1-Score	Support (건수)	성능 분류
a	1.00	0.96	0.98	23	최우수
b	0.84	0.73	0.78	22	우수
c	0.70	0.26	0.38	27	미흡 (Recall 저하)
d	0.32	0.38	0.34	16	미흡
e	0.55	0.52	0.53	23	보통
f	0.74	0.88	0.80	16	우수
g	0.67	0.29	0.40	28	미흡 (Recall 저하)
h	0.55	0.85	0.67	20	양호
i	0.93	0.57	0.70	23	양호
j	0.59	0.50	0.54	20	보통
k	1.00	0.63	0.77	19	우수 (Precision 100%)
l	0.33	0.05	0.08	21	최하위 (탐지 불가)
macro avg	0.71	0.58	0.61	23,860	평균
weighted avg	0.99	0.99	0.99	23,860	가중 평균

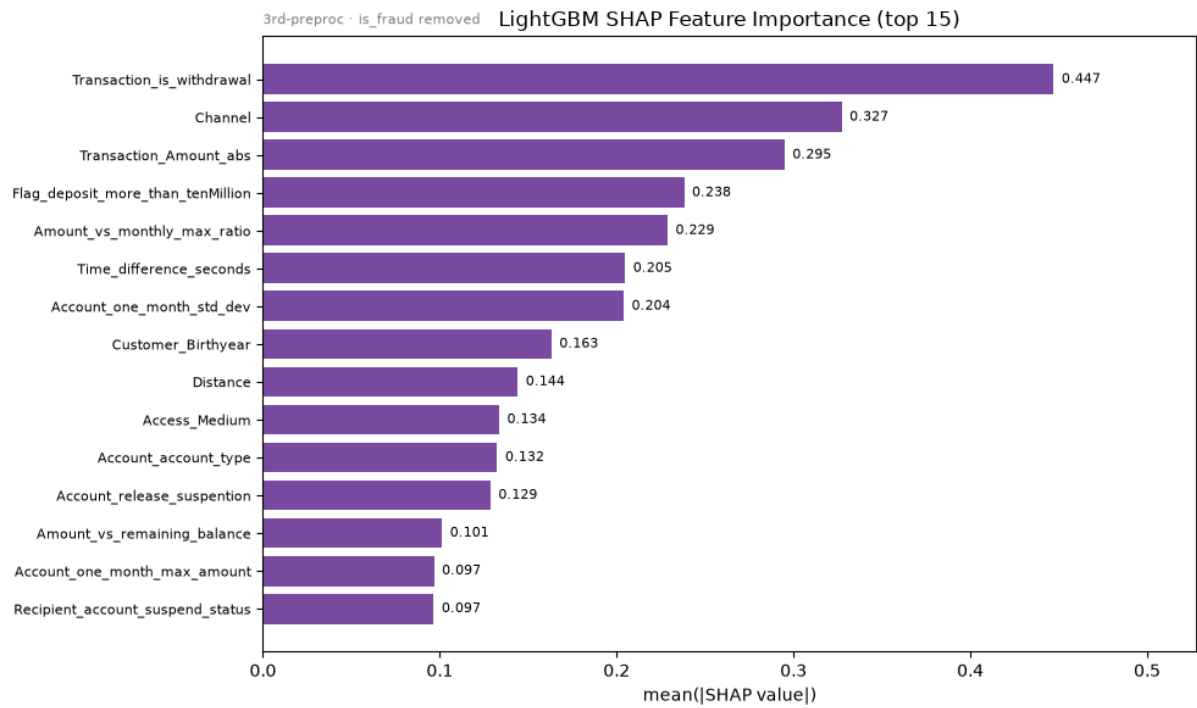


[클래스별 성능 표]

	클래스	precision	recall	f1	support
0	a	1.0000	0.9565	0.9778	23
1	b	0.8421	0.7273	0.7805	22
2	c	0.7000	0.2593	0.3784	27
3	d	0.3158	0.3750	0.3429	16
4	e	0.5455	0.5217	0.5333	23
5	f	0.7368	0.8750	0.8000	16
6	g	0.6667	0.2857	0.4000	28
7	h	0.5484	0.8500	0.6667	20
8	i	0.9286	0.5652	0.7027	23
9	j	0.5882	0.5000	0.5405	20
10	k	1.0000	0.6316	0.7742	19
11	l	0.3333	0.0476	0.0833	21
12	m	0.9975	1.0000	0.9987	23602
13	macro avg	0.7079	0.5842	0.6138	23860
14	weighted avg	0.9942	0.9949	0.9942	23860

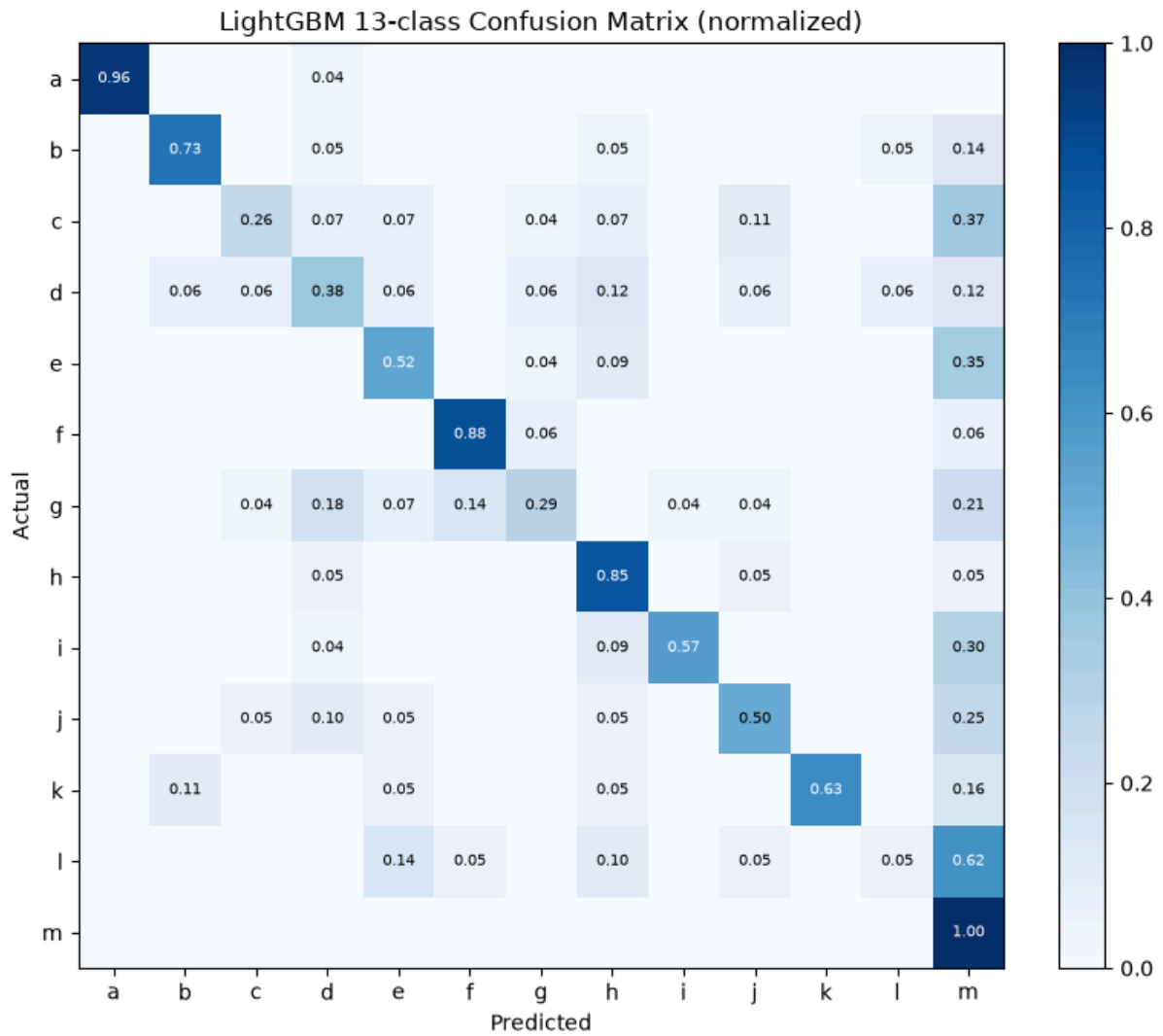
[SHAP] TreeExplainer 계산 (표본 2000행) ...

[SHAP top15] Transaction_is_withdrawal, Channel, Transaction_Amount_abs, Flag_deposit_more_than_tenMillion, Amount_vs_monthly_max_ratio, Time_difference_seconds, Account_one_month_std_dev, Customer_Birthyear



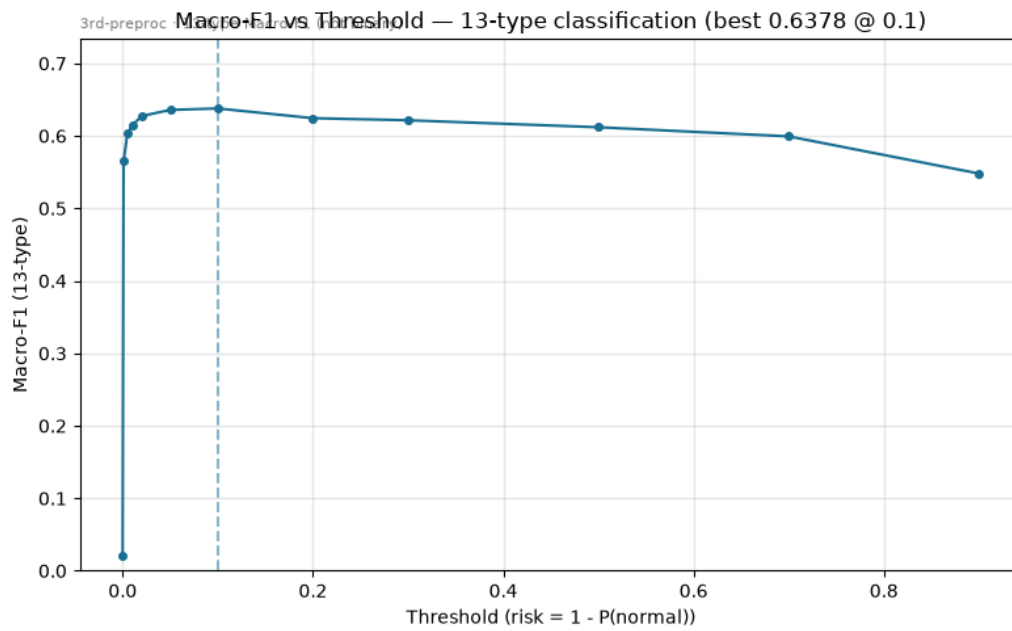
[SHAP 상위 15 피쳐 표]

	feature	mean_abs_shap
0	Transaction_is_withdrawal	0.4471
1	Channel	0.3272
2	Transaction_Amount_abs	0.2949
3	Flag_deposit_more_than_tenMillion	0.2381
4	Amount_vs_monthly_max_ratio	0.2288
5	Time_difference_seconds	0.2049
6	Account_one_month_std_dev	0.2040
7	Customer_Birthyear	0.1631
8	Distance	0.1441
9	Access_Medium	0.1336
10	Account_account_type	0.1325
11	Account_release_suspention	0.1287
12	Amount_vs_remaining_balance	0.1013
13	Account_one_month_max_amount	0.0967
14	Recipient_account_suspend_status	0.0966



[혼동행렬 표 (건수)]

	pred_a	pred_b	pred_c	pred_d	pred_e	pred_f	pred_g
actual_a	22	0	0	1	0	0	0
actual_b	0	16	0	1	0	0	0
actual_c	0	0	7	2	2	0	1
actual_d	0	1	1	6	1	0	1
actual_e	0	0	0	0	12	0	1
actual_f	0	0	0	0	0	14	1
actual_g	0	0	1	5	2	4	8
actual_h	0	0	0	1	0	0	0
actual_i	0	0	0	1	0	0	0
actual_j	0	0	1	2	1	0	0
actual_k	0	2	0	0	1	0	0
actual_l	0	0	0	0	3	1	0
actual_m	0	0	0	0	0	0	0



[임계값별 Macro-F1 표 (13유형 분류 기준)]

	임계값	Macro_F1	미탐(FN)	오탐(FP)
0	0.000	0.0210	0	23602
1	0.001	0.5649	19	160
2	0.005	0.6030	27	69
3	0.010	0.6145	31	46
4	0.020	0.6273	36	28
5	0.050	0.6358	41	11
6	0.100	0.6378	44	5
7	0.200	0.6244	50	4
8	0.300	0.6215	53	3
9	0.500	0.6119	57	1
10	0.700	0.5993	67	0
11	0.900	0.5480	89	0

L

 실행 및 진행 사항 정리



결과